

2015 级《理论力学》考试卷 (B)

使用专业、班级 机械、过程专业 学号 姓名

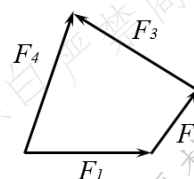
题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、单选题 [每小题 2 分, 共计 $2 \times 8 = 16$ 分]

1. 已知 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 为作用于刚体上的平面汇交力系, 其力矢关系如图所示, 由此可知 (B)

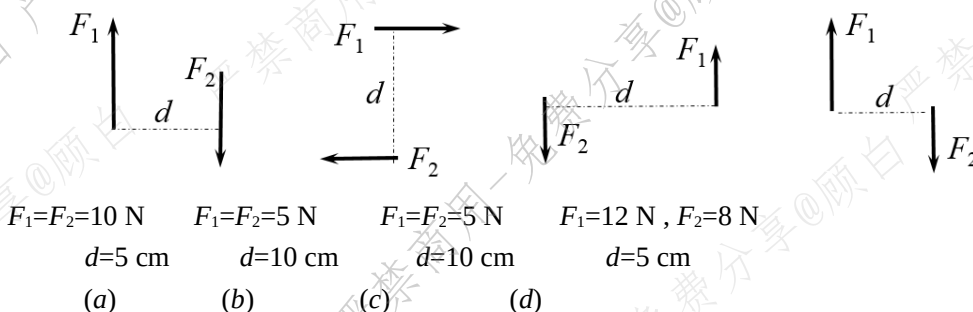
- A, 该力系的合力 $F_R = 0$
 B, 该力系的合力 $F_R = 2 F_4$
 C, 该力系的合力 $F_R = F_4$
 D, 该力系平衡



题 1 图

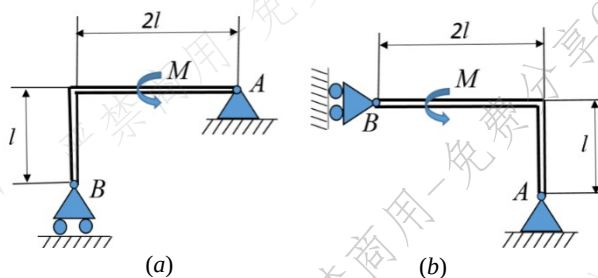
2. 不同力系分别作用于刚体上, d 为两力作用线间的距离, 则彼此等效的是 (A)。

- A, (a)(b)
 B, (b)(c)
 C, (c)(d)
 D, (d)(a)



3. 平面力系向平面内 A 点简化曲杆重不计, 其上作用一力偶矩为 M 的力偶, 则图 (a) 中 B 点的反力比图(b)中的反力 (B)。

- A, 大; B, 小; C, 相同; D, 无法判断。



题 3 图

4. 在某一瞬时, 平面运动的刚体作瞬时平移, 则其特点是 (B)。

- A, 各点轨迹相同; 速度相同, 加速度相同
 B, 该瞬时图形上各点的速度相同
 C, 该瞬时图形上各点的速度相同, 加速度相同
 D, 每瞬时图形上各点的速度相同

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

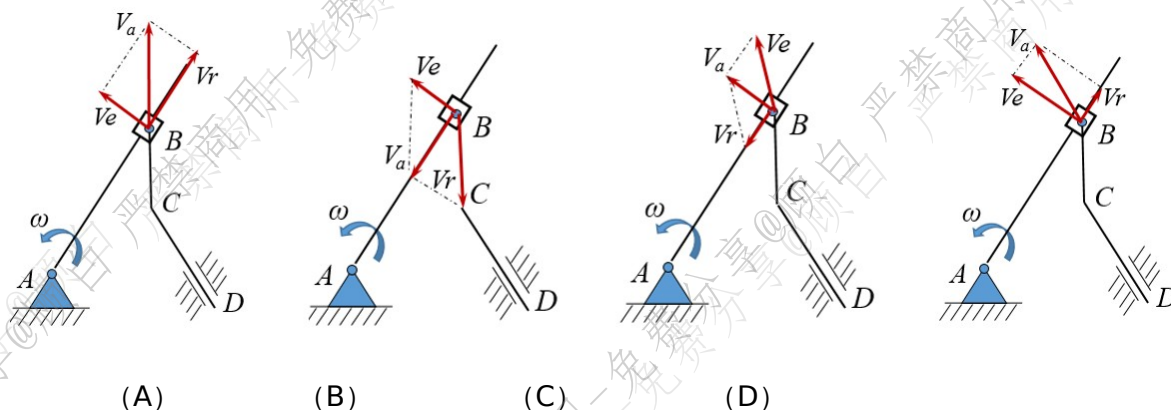
开课教研室 力学 命题教师 力学教研室 命题时间 2016.12.12

试 卷 专 用 纸

5. 一对相互啮合的定轴传动齿轮, 若啮合处不打滑, 则任一瞬时两轮啮合点处的速度和加速度所满足的关系为: (D)。

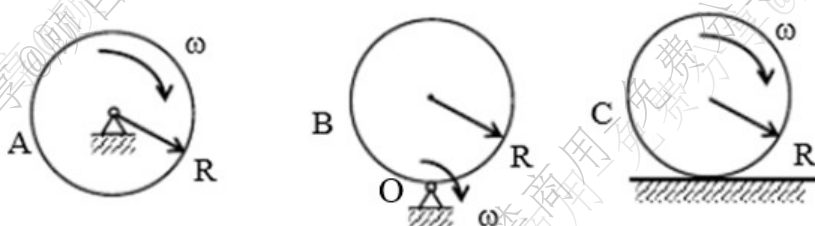
- A, 速度矢量和加速度矢量均相等; B, 速度大小与加速度大小均相等
C, 速度矢量和加速度矢量均不相等 D, 速度矢量和切向加速度矢量均相等

6. 图示机构中, AB 杆在图示位置的角速度为 ω , 其转向为逆时针向。取 BCD 构件上的 B 点为动点, 动系选与 AB 杆固连, 则以下四图中的动点速度平行四边形, 哪一个正确的 (D)。



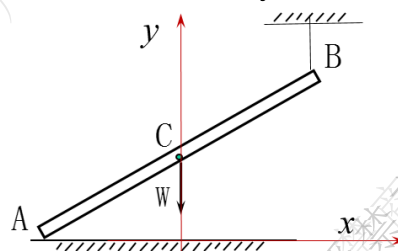
7. 图示三个均质圆盘 A, B, C 的质量均为 m , 半径均为 R , 它们的角速度 ω 的大小、转向都相同。A 盘绕其质心转动, B 盘绕其边缘上 O 轴转动, C 盘在水平面上向右作纯滚动。在图示位置时, A, B, C 三个均质圆盘动量大小为 P_A 、 P_B 和 P_C , 表示, 则 (C) :

- A, $P_A = P_B = P_C$;
B, $P_A \neq P_B \neq P_C$;
C, $P_A \neq P_B = P_C$;
D, $P_A = P_B \neq P_C$;



8. 图示均质杆 AB 重 W , A 端置于水平光滑面上, B 端用绳悬挂。取图示坐标系 xoy 此时该杆质心 C 的坐标 $X_c = 0$, 若将绳剪断, 则下列正确的是 (C)。

- A, 杆倒向地面的过程中, 其质心 C 运动的轨迹为圆弧;
B, 杆倒至地面后, $X_c > 0$;
C, 杆倒至地面后, $X_c = 0$
D, 杆倒至地面后, $X_c < 0$ 。



题 8 图

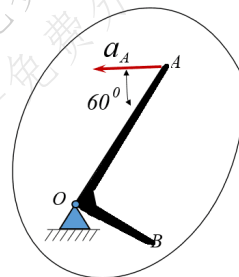
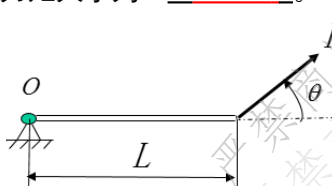
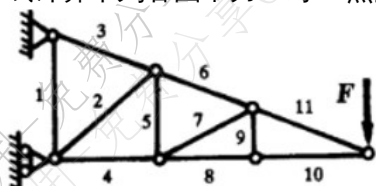
使用学期 2016-2017-1 总张数 3 教研室主任审核签字

本题
得分

二、填空题〔 每空 2 分，共计 2×7=14 分〕

1. 图示平面桁架中，杆 9 的内力为 0。

2. 试计算下列各图中力 F 对 O 点的力矩大小为： $FL\sin\theta$ 。

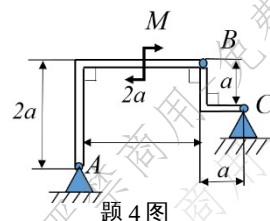


题(1)

题(2)

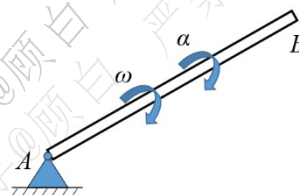
题(3)

3. 刚体绕 O 轴转动，在垂直于转动轴的某平面上有 A, B 二点，已知 $OA=2OB$ ，某瞬时 $a_A=10\text{ m/s}^2$ ，方向如图所示，则此时 B 点的加速度的大小为 5 m/s^2 ，方向 与 OB 夹角 60° 。



题 4 图

4. 如图所示，在图示结构中，各构件的自重略去不计。在构件 AB 上作用一力偶矩为 M 的力偶，刚支座 A 的约束反力大小为 $\sqrt{2}M/4a$ 。



5. 均质杆 AB 由铰链 A 固定， AB 长 L ，杆质量为 m 。在如图示位置，此瞬时已知 AB 杆的角速度为 ω ，角加速度为 α ，则将 AB 杆的惯性力系向 A 简化，其中惯性主矢大小为： $ML\sqrt{\alpha^2+\omega^4}/2$ ，

惯性主矩大小为： $ML^2\alpha/3$ 。

题(5)

本题
得分

三、连续梁尺寸如图所示，已知： $F=5\text{ kN}$ ， $q=2.5\text{ kN/m}$ ， $M=5\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，求：支座

A, B, D 处约束反力。〔 15 分〕

(1) 取 CD ，

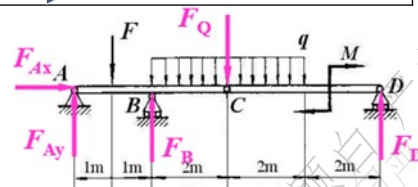
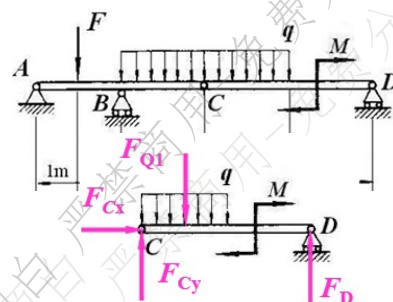
$$F_{Q1}=q\cdot 2=5\text{ (kN)}$$

$$\sum M_C(\vec{F})=0 ; F_D\cdot 4-M-F_{Q1}\cdot 1=0$$

(2) 取整体 $F_Q=q\cdot 4=10\text{ (kN)}$

$$\sum X=0 , F_{Ax}=0$$

$$\sum M_A(\vec{F})=0 -F\cdot 1+F_B\cdot 2-F_Q\cdot 4-M+F_D\cdot 8=0 \Rightarrow F_B=15\text{ (kN)}$$



本
题
得
分

四、在图示平面机构中 $AB=CD=r=2\text{m}$, $AB\parallel CD$, AB 以匀角速度 $\omega=2\text{rad/s}$, 绕 A 轴转动, 滑块 E 与导杆 EF 通过光滑铰链联接, 滑块 E 可沿 BD 杆滑动, 求图示位置时, 导杆 EF 的速度和加速度。

【 本题 15 分】

1. 取套筒 E 为动点, 动系固于 BD 杆, 定系固定于机架。

由点的速度合成定理, 有

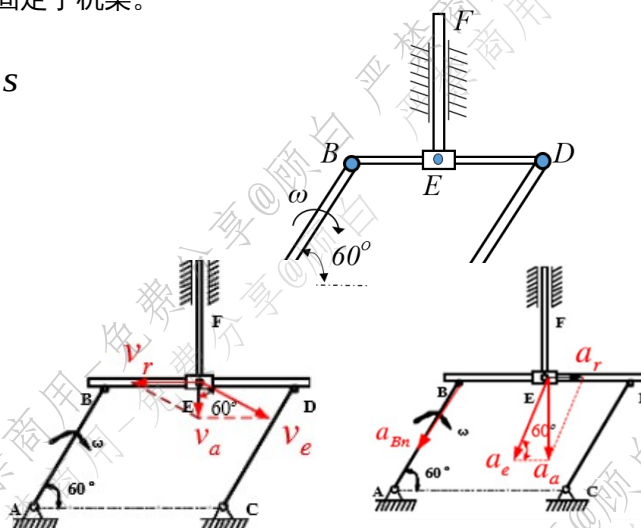
$$v_a = v_e + v_r, \text{ 其中 } v_e = \omega r = 4 \text{ m/s}$$

$$v_{EF} = v_a = v_e \cos 60^\circ = 2 \text{ m/s}$$

2. 加速度: $a_a = a_e + a_r$ 其中:

$$a_e = \omega^2 r = 8 \text{ m}^2/\text{s}$$

$$a_{EF} = a_a = a_e \cos 60^\circ = 4 \sqrt{3} \text{ m}^2/\text{s}$$



本
题
得
分

五、已知: 图示连杆机构中, 曲柄 OA 以匀角速度 ω 转动, 已知 $OA=r$, $O_1B=2r$, $AB=3r$, 图示瞬时杆 O_1B 与杆 OA 均平行于水平方向。求:

图示瞬时杆 O_1B 的角速度和角加速度。【 15 分】

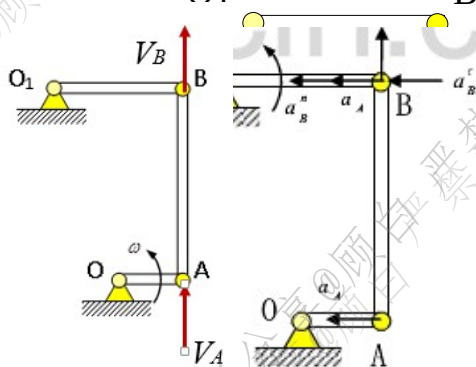
1. 图示位置 AB 杆作瞬时平移

$$v_A = v_B = \omega r$$

杆 O_1B 的角速度: $\omega_{O_1B} = v_B / 2r = \omega / 2$

2, 以 A 为基点:

$$a_A = \omega^2 r, \quad \omega_{AB} = 0$$



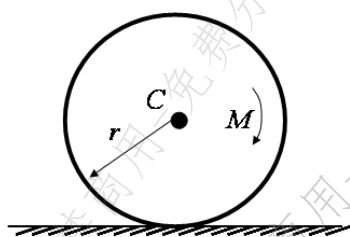
本 题 得分	
-----------	--

六、半径为 r 、质量为 m 的均质圆轮，沿水平作直线纯滚动。已知轮的回转半径为 ρ ，作用于圆轮上的力偶矩 M ，圆轮与地面间的静摩擦因数为 f 。

求：(1) 轮心 C 的加速度；

(2) 地面对圆轮的法向约束力；

(3) 轮作纯滚动时力偶矩 M 应满足的条件。〔15 分〕



圆轮的平面运动微分方程：

$$ma_{Cx} = F$$

$$ma_{Cy} = F_N - mg$$

$$m\rho^2\alpha = M - Fr$$

因圆轮作水平直线运动，故有： $a_{Cy} = 0$, $a_{Cx} = a_C$

圆轮作纯滚动： $a_C = \alpha r \Rightarrow \frac{Mr}{m(\rho^2 + r^2)} = a_C$; $F_N = mg$; $F = \frac{Mr}{(\rho^2 + r^2)}$

轮作纯滚动的条件： $F \leq F_{\max} = fF_N \Rightarrow M \leq fmg \cdot \frac{\rho^2 + r^2}{r}$

本 题 得分	
-----------	--

七、半径为 R 质量为 m_1 的均质圆盘 A 放在水平面上。绳子的一端系在圆盘的中心 A 另一端绕过均质滑轮 C 后挂有重物 B，已知滑轮 C 的半径为 r ，质量 m_2 ；重物 B 质量 m_3 绳子不可伸长，其质量略去不计。圆盘滚而不滑。系统从静止开始运动。不计滚动摩擦，求重物 B 下落的距离为 h ，时，圆盘中心 A 的速度和加速度。〔本题 10 分〕

$$T_0 = 0$$

$$T = \frac{3}{4}m_1v^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}m_2r^2\right)\left(\frac{v}{r}\right)^2 + \frac{1}{2}m_3v^2 = \frac{1}{4}(3m_1 + m_2 + 2m_3)v^2$$

$$\sum W = m_3gh$$

动能定理

